

Άσκηση 3-4.13

Λύση

Σύμφωνα με το *θεώρημα της συνέλιξης* του μετασχηματισμού Fourier, εάν τα σήματα $y(t)$, $x(t)$ και $h(t)$ σχετίζονται διά μέσου μιας εξίσωσης της μορφής $y(t) = h(t) * x(t)$ όπου το σύμβολο $*$ αναφέρεται στην πράξη της συνέλιξης, τότε οι αντίστοιχοι μετασχηματισμοί Fourier θα ικανοποιούν τη σχέση $\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega)$. Επομένως, ένας εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της συνέλιξης $y(t)$ εκτός από την απευθείας χρήση της εξίσωσης ορισμού της είναι διά μέσου της σχέσεως $y(t) = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{Y}(j\omega)\} = \mathcal{F}^{-1}\{\mathcal{H}(j\omega)\mathcal{X}(j\omega)\}$ η οποία προφανώς απαιτεί τον προγενέστερο υπολογισμό των μετασχηματισμών Fourier των συναρτήσεων $h(t)$ και $x(t)$.

Ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, διαπιστώνουμε ότι

$$\mathcal{L}\{e^{-\alpha t}u(t)\}_{\Re(\alpha)>0} = \frac{1}{\alpha + j\omega} \quad \text{και} \quad \mathcal{L}\{te^{-\alpha t}u(t)\}_{\Re(\alpha)>0} = \frac{1}{(\alpha + j\omega)^2}$$

από όπου προκύπτει ότι

$$\mathcal{F}\{te^{-2t}u(t)\} = \frac{1}{(2 + j\omega)^2} \quad \mathcal{F}\{e^{-4t}u(t)\} = \frac{1}{4 + j\omega} \quad \mathcal{F}\{te^{-4t}u(t)\} = \frac{1}{(4 + j\omega)^2} \quad \mathcal{F}\{e^{-t}u(t)\} = \frac{1}{1 + j\omega}$$

ενώ από την τελευταία σχέση και την ιδιότητα της *χρονικής αντιστροφής* $x(t) \leftrightarrow \mathcal{X}(j\omega) \Leftrightarrow x(-t) \leftrightarrow \mathcal{X}(-\omega)$ θα έχουμε $\mathcal{F}\{e^t u(-t)\} = 1/(1 - j\omega)$. Χρησιμοποιώντας τις παραπάνω σχέσεις, η συνέλιξη $y(t)$ για τις τρεις περιπτώσεις που δίνονται υπολογίζεται ως εξής:

(α) Οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $h(t)$ υπολογίζονται ως

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{(2 + j\omega)^2} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{4 + j\omega}$$

και από το *θεώρημα της συνέλιξης* θα λάβουμε την εξίσωση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(j\omega)\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{(2 + j\omega)^2(4 + j\omega)}$$

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, προκύπτει ότι

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{(2 + j\omega)^2(4 + j\omega)} = \frac{A}{4 + j\omega} + \frac{B}{2 + j\omega} + \frac{C}{(2 + j\omega)^2} = \frac{-(A + B)\omega^2 + (4A + 6B + C)j\omega + (4A + 8B + 4C)}{(2 + j\omega)^2(4 + j\omega)}$$

όπως προκύπτει εύκολα μετά από απλές πράξεις. Εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του ω στο πρώτο και στο τελευταίο κλάσμα θα λάβουμε το σύστημα των εξισώσεων

$$\begin{aligned} A + B &= 0 \\ 4A + 6B + C &= 0 \\ 4A + 8B + 4C &= 1 \end{aligned}$$

με λύση $(A, B, C) = (1/4, -1/4, 1/2)$. Θα είναι, λοιπόν,

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{4 + j\omega} \right\} - \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{2 + j\omega} \right\} + \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{(2 + j\omega)^2} \right\}$$

και ανατρέχοντας σε πίνακες αντίστροφων μετασχηματισμών, καταλήγουμε στο ζητούμενο αποτέλεσμα

$$y(t) = \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{4 + j\omega} \right\} - \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{2 + j\omega} \right\} + \frac{1}{2} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{(2 + j\omega)^2} \right\} = \left(\frac{1}{4} e^{-4t} - \frac{1}{4} e^{-2t} + \frac{1}{2} t e^{-2t} \right) u(t)$$

(β) Οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $h(t)$ υπολογίζονται ως

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{(2 + j\omega)^2} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{(4 + j\omega)^2}$$

και από το *θεώρημα της συνέλιξης* θα λάβουμε την εξίσωση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(j\omega)\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{(2 + j\omega)^2(4 + j\omega)^2}$$

Εφαρμόζοντας τη μέθοδο του αναπτύγματος σε μερικά κλάσματα, θα λάβουμε

$$\begin{aligned} \mathcal{Y}(j\omega) &= \frac{1}{(2 + j\omega)^2(4 + j\omega)^2} = \frac{A}{2 + j\omega} + \frac{B}{(2 + j\omega)^2} + \frac{C}{4 + j\omega} + \frac{D}{(4 + j\omega)^2} \\ &= \frac{-j\omega^3(A + C) - (10A + B + 8C + D)\omega^2}{(2 + j\omega)^2(4 + j\omega)^2} + \frac{(32A + 8B + 20C + 4D)j\omega + (32A + 16B + 16C + 4D)}{(2 + j\omega)^2(4 + j\omega)^2} \end{aligned}$$

όπως προκύπτει μετά από αρκετές πράξεις και εξισώνοντας τους συντελεστές των αντίστοιχων δυνάμεων του ω στο πρώτο και στο τελευταίο κλάσμα θα λάβουμε το σύστημα των τεσσάρων εξισώσεων

$$\begin{aligned}A + C &= 0 \\10A + B + 8C + D &= 0 \\32A + 8B + 20C + 4D &= 0 \\32A + 16B + 16C + 4D &= 1\end{aligned}$$

Η λύση του συστήματος έχει τη μορφή $(A, B, C, D) = (-1/4, 1/4, 1/4, 1/4)$ και επομένως η συνάρτηση $\mathcal{Y}(j\omega)$ γράφεται ως

$$\mathcal{Y}(j\omega) = -\frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{2 + j\omega} \right\} + \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{(2 + j\omega)^2} \right\} + \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{4 + j\omega} \right\} + \frac{1}{4} \left\{ \frac{1}{(4 + j\omega)^2} \right\}$$

Λαμβάνοντας τον αντίστροφο μετασχηματισμό της παραπάνω σχέσης και ανατρέχοντας σε πίνακες στοιχειωδών μετασχηματισμών, προκύπτει ότι

$$\begin{aligned}x(t) &= -\frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{2 + j\omega} \right\} + \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{(2 + j\omega)^2} \right\} + \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{4 + j\omega} \right\} + \frac{1}{4} \mathcal{F}^{-1} \left\{ \frac{1}{(4 + j\omega)^2} \right\} \\&= \frac{1}{4} \left(te^{-2t} - e^{-2t} + te^{-4t} + e^{-4t} \right) u(t)\end{aligned}$$

(γ) Οι μετασχηματισμοί Fourier των σημάτων $x(t)$ και $h(t)$ υπολογίζονται ως

$$\mathcal{X}(j\omega) = \frac{1}{1 + j\omega} \quad \text{και} \quad \mathcal{H}(j\omega) = \frac{1}{1 - j\omega}$$

και από το θεώρημα της συνέλιξης θα λάβουμε την εξίσωση

$$\mathcal{Y}(j\omega) = \mathcal{X}(j\omega)\mathcal{H}(j\omega) = \left\{ \frac{1}{1 + j\omega} \right\} \left\{ \frac{1}{1 - j\omega} \right\} = \frac{1}{2} \frac{2 \cdot 1}{\omega^2 + 1^2}$$

Επομένως, η συνάρτηση $y(t)$ θα έχει τη μορφή $y(t) = (1/2)e^{-|t|}$, αφού η συνάρτηση $2\mathcal{Y}(j\omega)$ προκύπτει από το μετασχηματισμό Fourier της συνάρτησης $x(t) = e^{-\alpha|t|}$ για τιμή παραμέτρου $\alpha = 1$.